UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular em português: Projeto e Análise de Experimentos Computacionais **Nome do Componente Curricular em inglês:** Design and Analysis of Computational Experiments	**Código:** PCC170
Nome e sigla do departamento: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)	Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Carlos Henrique Gomes Ferreira	

Carga horária semestral	**Carga horária semanal teórica**	**Carga horária semanal prática**
60 horas	2 horas/aula	2 horas/aula

Data de aprovação na assembleia departamental: xx/xx/2026

Ementa: Revisão de Conceitos estatísticos; Experimentos comparativos simples, inferência estatística e teste de hipóteses; Experimentos de fator único, análise de variância, modelos fatoriais; Definição de parâmetros de métodos de otimização; Benchmark computacional; Análise do desempenho de métodos heurísticos; Comparação entre heurísticas ou métodos aleatorizados; Ferramentas computacionais para testes estatísticos.

Conteúdo programático:

- A estratégia de experimentação
- Diretrizes práticas para projetar um experimento
- Uma breve história dos experimentos projetados
- Revisão: usando técnicas estatísticas em experimentos
- Revisão de alguns conceitos e métodos estatísticos básicos (moda, mediana, quartis, variância, desvio padrão, amplitude, inter-quartil, coeficiente de variação, histograma)
- Benchmark computacional
- Definição de parâmetros de métodos de otimização
- Análise do desempenho de métodos heurísticos
- Representações gráficas: time-to-target plots e boxplots
- Pseudoreplicação
- Comparação entre heurísticas e métodos aleatorizados
- Amostras aleatórias, estatísticas e distribuições de amostragem
- Intervalos estatísticos e testes de hipóteses
- Ferramentas computacionais para testes estatísticos
- Experimentos comparativos simples
- Métodos estatísticos para comparar as médias de duas populações
- Estimação de parâmetros e intervalos de confiança
- Testes de hipótese estatística sobre a diferença das médias
- Experimentos com um único fator: tópicos de projeto e análise de variância
- Como reportar análises de testes estatísticos

Objetivos: Capacitar os alunos para o planejamento experimental, definição e teste de hipóteses e análise estatística dos dados obtidos na área de otimização. Espera-se que os alunos forneçam temas relacionados a suas pesquisas, os quais serão estudados ao longo do semestre a partir da elaboração e teste de hipóteses de trabalho. Ao final do curso, espera-se que o estudante tenha obtido conhecimento suficiente para a realização de experimentos planejados e análise estatística dos dados relativos ao seu trabalho final de curso.

Metodologia: A disciplina será conduzida por meio de aulas expositivas, com auxílio de projetor multimídia para apresentação de slides, demonstrações conceituais e exemplos práticos. Todo o material de apoio, incluindo slides, listas de exercícios, códigos e arquivos complementares, será disponibilizado no Moodle. Serão propostos exercícios contextualizados, incluindo atividades pré-configuradas em Python para experimentação e aplicação dos conceitos abordados. Essas atividades práticas serão desenvolvidas em ambiente Google Colab, permitindo a execução, modificação e análise de códigos diretamente no navegador, sem necessidade de instalação local de ferramentas adicionais. Também haverá aulas específicas dedicadas à resolução orientada de exercícios e à correção comentada antes das avaliações, com foco na consolidação do aprendizado e no esclarecimento de dúvidas. Fica expressamente proibido o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, bem como o uso de telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos durante as aulas, salvo quando previamente autorizado pelo docente para fins exclusivamente pedagógicos.

Atividades avaliativas:
Trabalho 1: Apresentação das propostas do trabalho: 2pts
Trabalho 2: Apresentação da análise preliminar, exploratória dos dados e definição da estratégia de experimentação: 3pts
Trabalho Final: Apresentação do trabalho + relatório completo: 5pts

Cronograma:

Semana	Datas	Conteúdo
1	24/08 e 26/08	Apresentação da disciplina; Conceitos introdutórios: Experimentação, Reprodutibilidade, Visão geral das técnicas de experimentação, exemplos e aplicações; Configuração de um ambiente de experimentação
2	31/08 e 02/09	Descrição dos trabalhos e das etapas correspondentes. Exemplos de trabalhos anteriores.
3	07/09 (Feriado Nacional: Dia da Independência do Brasil) e 09/09	Revisão de Probabilidade: Variáveis aleatórias e distribuições estatísticas; Sumarização de dados: Medidas de dispersão, forma e associação; Representações gráficas de comparação, distribuição, composição e associação, etc
4	14/09 e 16/09	Revisão de Probabilidade: Variáveis aleatórias e distribuições estatísticas; Sumarização de dados: Medidas de dispersão, forma e associação; Representações gráficas de comparação, distribuição, composição e associação, etc (Cont.)
5	21/09 e 23/09	Apresentação do Trabalho 1
6	28/09	Apresentação do Trabalho 1 (Cont.)
6	30/09	Apresentação do Trabalho 1 (Cont.)
7	05/10 e 07/10	Projeto e Análise Fatorial: Terminologia, erros comuns e tipos de projetos de experimentos; Projetos e análises fatoriais: 2^k, 2^k r, 2^(k-p) e de um fator
8	12/10 (Feriado Nacional: Dia de Nossa Senhora Aparecida) e 14/10	Projetos e Análises Fatoriais: 2^k, 2^k r, 2^(k-p) e de um fator (Cont.)
9	19/10 e 21/10	Projetos e Análises Fatoriais: 2^k, 2^k r, 2^(k-p) e de um fator (Cont.)
10	26/10 e 28/10 (Recesso Acadêmico: Dia do Servidor Público)	Apresentação do Trabalho 2 (Cont.)
11	02/11 (Feriado Nacional: Dia de Finados)	Sem atividade letiva
11	04/11	Apresentação do Trabalho 2 (Cont.)

12	09/11 e 11/11	Dúvidas sobre os trabalhos
13	16/11 e 18/11	Apresentação do Trabalho 2 (Cont.)
14	23/11 e 25/11	Apresentação do Trabalho 2 (Cont.)
15	30/11 e 02/12	Apresentação do Trabalho Final
16	07/12	Apresentação do Trabalho Final (Cont.)
16	09/12	Apresentação do Trabalho Final (Cont.) - Entrega dos relatórios finais.
17	14/12 e 16/12	Fechamento da disciplina
18	21/12	Exames Especiais: Parciais e Total
18	23/12	Fechamento das notas

Bibliografia básica:

1. MONTGOMERY, Douglas C. Design and analysis of experiments. 6. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.
2. BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. Campinas: UNICAMP, 2007.
3. JAIN, R. The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling. John Wiley & Sons, 1991.
4. CALEGARE, Álvaro José de Almeida. Introdução ao delineamento de experimentos. São Paulo: Edgard Blücher, 2009.

Bibliografia complementar:

1. MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Applied Statistics and Probability for Engineers. 4th ed. New York: Wiley, 2006.
2. WALPOLE, Ronald E. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
3. SHESKIN, David J. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. 5th ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2011.
4. BECHHOFER, Robert E.; SANTNER, Thomas J.; GOLDSMAN, David Morris. Design and analysis of experiments for statistical selection, screening, and multiple comparisons. New York: Wiley, 1995.
5. MEAD, R. The design of experiments: statistical principles for practical application. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.